

VERIFICA TDP 5CIIN – OTTOBRE 2023

Punto base: 1 (solo se sono presenti commenti nei programmi)

Esercizio 1:

Punti: 2,5

Nel file magazzino.txt un'azienda ha i prodotti in magazzino gestiti dal software aziendale. Le righe di magazzino hanno la seguente notazione:

prodotto1#7@5

prodotto2#3@8

prodotto3#2@9

prima del simbolo '#' c'è il nome del prodotto, dopo '#' c'è il costo del prodotto (int) e dopo il simbolo '@' c'è la quantità di pezzi (int) del prodotto presente in magazzino.

Il programma deve calcolare il valore del magazzino (sommare tutte le quantità per il loro costo) e scriverlo nel file output.txt.

Esercizio 2:

Punti: 3

Scrivere un programma Java che simuli la gestione di una cucina di un ristorante.

- Un thread AiutoCuoco porta periodicamente su un tavolo i piatti pronti.
- Un thread Chef controlla la preparazione del piatto e se è tutto a posto lo toglie dal tavolo perché venga consegnato al cliente. Se non ci sono piatti sul tavolo, attende.
- Il tavolo è una risorsa condivisa (buffer circolare) che può contenere al massimo 6 piatti ed è inizialmente vuoto.

E' necessario sincronizzare i thread in modo che ci sia mutua esclusione nell'accesso alla risorsa condivisa (tavolo).

Il cuoco attende finché sul tavolo non c'è il primo piatto.

Le operazioni di AiutoCuoco e Chef si ripetono un numero indefinito di volte fino a quando l'esecuzione non viene interrotta.

UNO A SCELTA TRA:

Esercizio 3a:

Punti: 3,5

I libri in vendita in una libreria sono identificati da un codice numerico stampato in forma di codice a barre sulla confezione: le informazioni che la libreria gestisce per ogni libro sono relative al titolo e al prezzo e sono mantenute dal programma di gestione della cassa in un array non ordinato.

Quando un libro viene passato alla cassa della libreria lo scanner acquisisce il codice identificativo e deve essere effettuata una ricerca sequenziale nell'array per determinare titolo e prezzo del prodotto che devono essere visualizzati: dato che il numero di libri è elevato è necessario parallelizzare l'algoritmo di ricerca in modo da diminuire almeno di 4 volte il tempo medio di esecuzione.

Scrivere un programma in linguaggio Java che, dopo aver caricato dal file input.txt in formato testuale l'elenco dei libri, permetta all'utente di digitare ripetutamente un codice numerico ottenendo la visualizzazione (se esistente) dei dati relativi al libro identificato.

Esercizio 3b:

Punti: 2,5

Si realizzi un programma in Java che simuli una coda di clienti in un negozio (dopo aver servito 50 clienti il programma si conclude). La coda può contenere un massimo di 10 clienti. I clienti possono entrare in coda in modo concorrente e, quando arriva il loro turno, possono essere serviti da un dipendente. Il dipendente può servire un solo cliente alla volta e il tempo per questa attività è compreso tra 0,5 e 2 secondi. Stampare il tempo medio dei clienti in coda e il tempo medio in cui il dipendente serve i clienti.

Creare infine il file output.txt che contiene i tempi medi.